

《概率论与数理统计 I》期末考试卷 (B)

参考答案与评分标准

本试卷可能用到的分位数:

$z_{0.05} = 1.644, z_{0.025} = 1.960, t_{0.025}(8) = 2.306, t_{0.025}(9) = 2.262,$

$\chi^2_{0.025}(8) = 17.535, \chi^2_{0.025}(9) = 19.023, \chi^2_{0.975}(8) = 2.180, \chi^2_{0.975}(9) = 2.700,$

$F_{0.025}(8,8) = 4.433, F_{0.025}(9,9) = 4.026, F_{0.025}(10,10) = 3.717.$

本题	
得分	

一、判断题 〔每小题 3 分, 共计 12 分。正确打 (√)、错误打 (×) 〕

设 A, B, C, D 是定义在随机实验 E 的样本空间Ω上的随机事件. 判断下面说法是否正确

1. 若 $A \subset B$, 则 $P(A) \leq P(B)$. ____√____.
2. “ $\bar{D} - BC$ ”表示“事件 B, C, D 都不发生”. ____×____.
3. 若 $P(A) = 0.8, P(B) = 0.5, P(A|B) = 0.8$, 则 $P(A \cup B) = 0.9$. ____√____.
4. 若 $B \cup C = \Omega$ 且 $BC = \emptyset$, 则 $B、C$ 为 Ω 的一个完备事件组. ____√____.

本题	
得分	

二、填空题 〔每空 4 分, 共计 28 分〕

1. 设相互独立的随机变量 $X、Y$ 的期望分别为1、2, 方差分别为1、4. 则:

(1) $E(XY - 2X)$ =____ 0 ____; (2) $D(X - 2Y)$ =____ 17 ____.

2. 设随机变量 X, Y 相互独立, $X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 0.2 & 0.2 & 0.6 \end{pmatrix}, Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$. 则:

$P\{\max\{X, Y\} = 2\}$ =____ 0.6 ____.

3. 设随机变量 $X \sim U(0, 1)$, 则 $P(X = 0.8) =$ ____ 0 ____.

4. 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{2x}{\lambda} e^{-\frac{x^2}{\lambda}}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中未知参数 $\lambda > 0, X_1, X_2,$

$\dots, X_n$ 是取自 X 的简单随机样本. 参数 λ 的最大似然估计量为____ $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ ____.

5. 已知总体 $X \sim N(\mu, 25)$. 抽取容量为 25 的简单随机样本, 测得样本平均 $\bar{X} = 9.06$. 则总体期望的置信水平为 0.95 的置信区间为:____ [7.10, 11.02] _____. [保留两位小数]

6. 已知总体 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} e^{-(x-\theta)}, & x > \theta \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中参数 θ 未知且 $\theta > 0. X_1, X_2,$

$\dots, X_n$ 是取自 X 的简单随机样本. 参数 θ 的矩估计量为____ $\bar{X} - 1$ ____.

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 应用数学系 命题教师 王耀来 命题时间 2024.12 使用学期 2024-2025-1 总张数 2 教研室主任审核签字 _____

本题得分	
------	--

三、计算题 〔每小题 12 分，共计 60 分；仅写出必要的计算步骤和结果〕

1. 1. 设 A_1, A_2, A_3 是样本空间 Ω 的一个划分， B 是定义在样本空间 Ω 上的随机事件。
 $P(A_1) = 0.3, P(A_2) = 0.5, P(B|A_1) = 0.2, P(B|A_2) = 0.3, P(B|A_3) = 0.4$.
求: (1) $P(B)$; (2) $P(A_1|B)$.

(1) $P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3) = 0.29$ (6 分)

(2) $P(A_1|B) = \frac{P(A_1B)}{P(B)} = \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(B)} = 0.207$ (6 分)

2. 设随机变量 $X \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 \\ 0.1 & k & 0.3 \end{pmatrix}$, 其中 k 为待求常数. 求: (1) $P(2X \geq -1)$; (2) 若对 X 进行三次独立观测, 至少有一次观测值大于等于 0 的概率是多少?

(1) $k = 0.6; P(2X \geq -1) = P(X \geq -1/2) = 0.9$ (6 分)

(2) 定义随机事件 A_i 为“第 i 次观测的观测值大于等于 0”, 则 $P(A_i) = 0.9$
 $P(A_1 \cup A_2 \cup A_3) = 1 - P(\overline{A_1} \overline{A_2} \overline{A_3}) = 1 - \prod_{i=1}^3 P(\overline{A_i}) = 0.999$ (6 分)

3. 设随机变量 X 的概率密度函数 $f(x) = \begin{cases} 2e^{-2(x-2)}, & x > a \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中 a 为待求常数. 求:
(1) X 的分布函数; (2) $P(X \geq 3)$.

(1) $a = 2; F(x) = \begin{cases} 0, & x < 2, \\ \int_2^x 2e^{-2(t-2)} dt = 1 - e^{-2(x-2)}, & x \geq 2. \end{cases}$ (6 分)

(2) $P(X \geq 3) = 1 - F(3) = e^{-2}$ (6 分)

4. 为比较 LED 灯珠质量, 市场调研员测量了 A、B 企业生产的 LED 灯珠各 10 枚. 结果表明, 其均值皆为 66 流明, 样本标准差分别为 $S_A = 12$ 流明和 $S_B = 6$ 流明. 设灯珠亮度服从正态分布, 在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下, 能否认为甲、乙企业生产的灯珠的亮度差异相同?

$H_0: \sigma_A = \sigma_B; H_1: \sigma_A \neq \sigma_B$

$F = \frac{S_A^2}{S_B^2} \sim F(9,9)$ (6 分)

$F = 4 \notin W = (0, F_{0.975}(9,9)] \cup [F_{0.025}(9,9), +\infty) = (0, 0.248] \cup [4.026, +\infty)$

接受 H_0 (6 分)

5. 二维随机变量 (X, Y) 的概率密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} k, & 0 < x \leq 1, 0 < y \leq 1-x \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 其中 k 为待求常数. 求: (1) 边缘分布函数 $F_X(x)$ 、 $F_Y(y)$; (2) 协方差 $Cov(X, Y)$.

(1) 由归一性, $k = 2$.
 $F_X(x) = \begin{cases} \int_0^x du \int_0^{1-u} 2dv = -x^2 + 2x, & 0 < x \leq 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$
 $F_Y(y) = \begin{cases} \int_0^y dv \int_0^{1-v} 2du = -y^2 + 2y, & 0 < y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ (6 分)

(3) $E(X) = \frac{1}{3}, E(Y) = \frac{1}{3}, E(XY) = \frac{1}{12}$.
 $Cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = -\frac{1}{36}$ (6 分)